

Домашняя работа «Разработка микросервисов»

Цель:

Получить навык разработки веб-приложений на основе микросервисов.

Задачи:

1. Разработать ReactJS приложение
2. Разработать микросервис для получения данных приложением с помощью микрофреймворка Flask

Требования к выполнению:

Тематика сайта должна соответствовать варианту ЛР №6.

В качестве сервера приложений должен выступать nginx (apache или IIS). Сервер приложений должен обрабатывать только запросы по загрузке статичных файлов. Для загрузки данных использовать микросервис (можно использовать несколько микросервисов), разработанный с помощью микрофреймворка Flask. Микросервис должен быть логически разделен на blueprint'ы.

Содержимое сайта должно быть доступно только авторизованным пользователям. Должна быть предусмотрена возможность регистрации новых пользователей.

Для хранения данных использовать реляционную СУБД (MySQL, PostgreSQL или Firebird)

Сайт должен состоять минимум из 2-х смысловых частей с возможностью перехода между ними (заданием переменной в state элемента). Как минимум на одной из них должна быть таблица с данными, получаемыми от сервера, должна быть предусмотрена возможность добавления информации на сервер.

Для работы с формами использовать библиотеку Formik.

Для AJAX-запросов использовать библиотеку axios.

Разрешается использовать готовые компоненты: react-bootstrap, reactstrap или др.

Для получения наивысшей оценки рекомендуется настроить обратное проксирование микросервиса(ов) сервером приложений (настроив балансировку между несколькими инстансами), а также использовать docker-compose и отдельный микросервис для авторизации пользователей на основе JWT-токенов.

Требования к содержанию отчета:

1. Типовой титульный лист
2. Цель и Задачи работы
3. Исходный код разработанного сайта
4. Результаты работы
5. Выводы

Ссылки:

1. <https://ru.reactjs.org/>
2. <https://formik.org/>